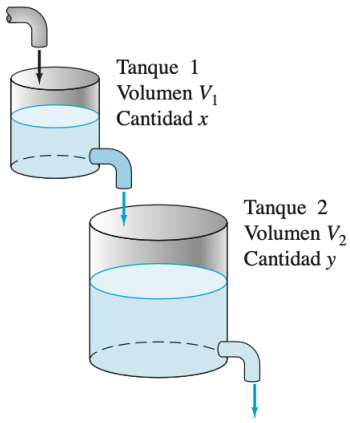
Examen
ING2601 - Ecuaciones Diferenciales
Profesores Lisbeth Carrero y Duvan Henao

Instrucciones:
- El examen consta de 4 preguntas. Cada una debe ser entregada por separado, indicando su nombre y RUT.
- Debe responder cada pregunta explicando su procedimiento, y razonamiento.
- Sea claro y prolijo en sus respuestas. Cuide la presentación de su entrega. Las preguntas ininteligibles no serán corregidas, calificándose con la nota mínima.
- El trabajo es individual. Cualquier indicio de fraude (copia, discusión de preguntas, facilitación de resultados, etc.) será sancionada según el reglamento de la Dirección de Pregrado.

1. **[25 %]** Considere el sistema de dos tanques conectados en cascada, tal como se muestra en la figura a la derecha. Los volúmenes de cada tanque son $V_1 = 100(gal)$ y $V_2 = 200(gal)$, respectivamente. Aunado a ello, cada tanque contiene inicialmente $60lb$ de sal. Las tres tasas de flujo son de $5gal/min$, siendo de agua pura el flujo de entrada al tanque 1.



[2 puntos] 1.1 Demuestre que la cantidad $x(t)$ de sal en el tanque 1 en el tiempo t esta dada por

$$x(t) = 60e^{-t/20}.$$

[4 puntos] 1.2 Suponga que $y(t)$ es la cantidad de sal del tanque 2 en el tiempo t. Encuentre $y(t)$ utilizando la función $x(t)$ dada en el inciso anterior.

Solución:

Dado que el flujo de entrada al tanque 1 es agua pura, no hay sal ingresando. Sin embargo, hay un flujo de salida que depende de la concentración en el tanque 1. Así, la ecuación diferencial para el tanque 1 es

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{x(t)}{V_1} \cdot r.$$

Sustituyendo $V_1 = 100\,\text{gal}$ y $r = 5\,\text{gal/min}$:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{5}{100}x(t) = -\frac{1}{20}x(t), \quad \textbf{[0.5 puntos]}$$

La ecuación es de variables separables:

$$\frac{dx}{x} = -\frac{1}{20}dt \quad \textbf{[0.3 puntos]}.$$

Integrando ambos lados nos queda

$$\ln|x| = -\frac{t}{20} + C_1 \quad \Rightarrow x(t) = Ce^{-t/20} \quad \textbf{[0.5 puntos]},$$

donde $C = e^{C_1}$ es una constante positiva.
Inicialmente, el tanque 1 contiene $x(0) = 60\,\text{lb}$:

$$60 = Ce^0 \implies C = 60 \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Por lo tanto,

$$x(t) = 60e^{-t/20} \quad \textbf{[0.2 puntos]}.$$

Ahora, para encontrar $y(t)$ utilizando $x(t)$. El flujo de entrada al tanque 2 viene del flujo de salida del tanque 1, cuya concentración es $\frac{x(t)}{V_1}$. Por otro lado, el flujo de salida del tanque 2 depende de la concentración en el tanque 2.

La ecuación diferencial para el tanque 2 es:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{5}{100} \cdot 60e^{-t/20} - 5 \cdot \frac{y(t)}{200} \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Esto es,

$$\frac{dy}{dt} = 3e^{-t/20} - \frac{y(t)}{40}.$$

Reorganizando nos queda

$$\frac{dy}{dt} + \frac{y(t)}{40} = 3e^{-t/20} \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Esta es una ecuación lineal de primer orden. Su forma estándar es:

$$\frac{dy}{dt} + p(t)y = q(t),$$

donde $p(t) = \frac{1}{40}$ y $q(t) = 3e^{-t/20}$.
El factor integrante es

$$\mu(t) = e^{\int p(t)dt} = e^{\int \frac{1}{40}dt} = e^{t/40} \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Multiplicamos toda la ecuación por $\mu(t)$:

$$e^{t/40}\frac{dy}{dt} + e^{t/40}\frac{y}{40} = 3e^{-t/20}e^{t/40}.$$

Esto es,

$$\frac{d}{dt}\left(e^{t/40}y\right) = 3e^{-t/40} \quad \textbf{[1 punto]}.$$

Integramos ambos lados

$$e^{t/40}y = -120e^{-t/40} + C_2, \quad \Rightarrow y(t) = -120e^{-t/20} + C_2e^{-t/40} \quad \textbf{[1 punto]}.$$

Inicialmente, el tanque 2 contiene $y(0) = 60\,\text{lb}$:

$$60 = -120e^0 + C_2e^0 \implies C_2 = 180 \quad \textbf{[0.3 puntos]}.$$

Por lo tanto,

$$y(t) = -120e^{-t/20} + 180e^{-t/40} \quad \textbf{[0.2 puntos]}.$$

2. **[25 %]** Considere la ecuación diferencial autónoma

$$\frac{dx}{dt} = 7x(t) - x^2(t) - 10.$$

[4 puntos] 2.1 Encuentre los puntos críticos/puntos de equilibrio de la ecuación diferencial dada. Para cada punto crítico, determine si es un equilibrio estable o uno inestable. Haga un bosquejo del comportamiento de las soluciones para distintas condiciones iniciales (en distintas posiciones en relación a los puntos críticos). Para condiciones iniciales $x(0) = x_0$ con $3 < x_0 < 4$, ¿cuál diría que es el límite de la solución $x(t)$ cuando t tiende a $+\infty$? Para condiciones iniciales $x_0 > 7$, ¿cuál diría que es el límite de $x(t)$ cuando t tiende a $+\infty$?

[2 puntos] 2.2 Es posible demostrar (aunque no es necesario que lo haga en este examen), que la única solución de la ecuación diferencial con condición inicial $x(0) = x_0$ es

$$x(t) = \frac{2(x_0 - 5) - 5(x_0 - 2)e^{3t}}{x_0 - 5 - (x_0 - 2)e^{3t}}$$

Suponga que $x_0 > 3$ y calcule (con las herramientas de límites en el curso de Cálculo) el límite de esa expresión cuando t tiende a infinito. Compare con el resultado en la pregunta 2.1.

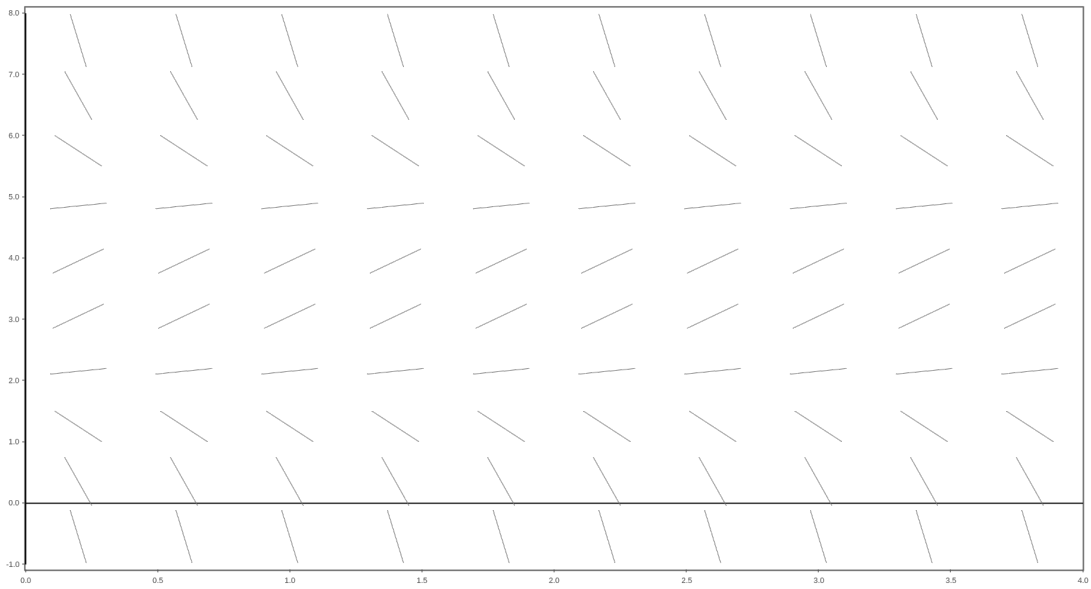
Solución: El lado derecho de la ecuación puede factorizarse como

$$7x - x^2 - 10 = -(x - 5)(x - 2).$$

El signo de esta expresión es positivo si $2 < x < 5$ y positivo cuando $x < 2$ y cuando $x > 5$.

Las soluciones con condición inicial $x(0) = x_0$, para $x_0 > 5$, son decrecientes (tiene derivada de signo negativo); por el contrario, cuando $2 < x_0 < 5$, la solución es creciente (derivada positiva). El equilibrio $x = 5$ es estable.

El equilibrio $x = 2$ es inestable: si la condición inicial se perturba ligeramente a algún $x_0 < 2$, la solución decrece (derivada negativa) y se aleja del valor $x = 2$. También se aleja de $x = 2$ cuando se perturba hacia arriba a algún x_0 entre 2 y 5, porque en ese caso $x(t)$ es creciente (derivada positiva).



Campo de pendientes generado con el JavaScript de D. Nester (Bluffton University), `https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/slopefields.html`

[**1 pto** por factorizar y estudiar el signo del polinomio cuadrático.]

[**1 pto** por el análisis de la estabilidad del punto crítico $x = 2$]

[**1 pto** por el análisis de la estabilidad del punto crítico $x = 5$]

[**0,5 ptos** por el bosquejo del comportamiento y **0,5 ptos** por observar que el valor límite es 5]

Tanto si $3 < x_0 < 4$ como si $x_0 > 7$, el límite en infinito es

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = 5.$$

Para la parte final del ejercicio, dividiendo por e^{3t} en el numerador y en el denominador se obtiene:

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{2(x_0-5)\frac{1}{e^{3t}} - 5(x_0-2)}{(x_0-5)\frac{1}{e^{3t}} - (x_0-2)} = \frac{0-5(x_0-2)}{0-(x_0-2)} = 5.$$

[1,5 ptos]

El resultado es consistente con el análisis de la Pregunta 2.1.

[0,5 ptos]

3. **[25 %]** Considere el siguiente problema de valores en la frontera

$$x'' + 2x = t, \quad x(0) = x(3) = 0.$$

[1 punto] 3.1 Sea $f(t) = t$, definida en el intervalo $[0, 3]$. Extienda f en el intervalo $[-3, 3]$ de forma impar.

[3 puntos] 3.2 Sea $\hat{f}$ la función impar obtenida en el inciso anterior. Calcule la serie de Fourier de $\hat{f}$ en el intervalo $[-3, 3]$.

[2 puntos] 3.3 Encuentre la solución $x(t)$ en términos de su serie de Fourier.

Solución: Una extensión impar de f esta dada por

$$\hat{f}(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \in [0,3], \\ t & \text{si } t \in [-3,0]. \end{cases} \quad \textbf{[1 punto]}$$

Dado que $\hat{f}(t)$ es impar, su serie de Fourier solo contendrá términos senoides:

$$\hat{f}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right), \quad \textbf{[0.5 puntos]}$$

donde los coeficientes b_n están dados por:

$$b_n = \frac{2}{3}\int_0^3 t \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right) dt \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Usando Integración por partes, calculamos b_n

$$\int_0^3 t\sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right) dt = \left[-\frac{3t}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi t}{3}\right)\right]_0^3 + \frac{3}{n\pi}\int_0^3 \cos\left(\frac{n\pi t}{3}\right) dt = -\frac{9}{n\pi}(-1)^n \quad \textbf{[1 punto]}.$$

Por lo tanto,

$$b_n = \frac{2}{3}\left(-\frac{9}{n\pi}(-1)^n\right) = \frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1} \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Así, la serie de Fourier de $\hat{f}(t)$ es

$$\hat{f}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1} \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right) \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Finalmente, buscamos una solución en términos de la serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right) \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n\pi}{3}\right)^2 A_n \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right) + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1} \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right) \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

De donde se sigue que

$$A_n\left[-\left(\frac{n\pi}{3}\right)^2 + 2\right] = \frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1} \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Despejando A_n

$$A_n = \frac{\frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1}}{2 - \left(\frac{n\pi}{3}\right)^2} \quad \textbf{[0.5 puntos]}.$$

Por lo tanto, la solución esta dada por

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1}}{2 - \left(\frac{n\pi}{3}\right)^2} \sin\left(\frac{n\pi t}{3}\right).$$

[6 puntos] 4. **[25 %]** Considere un circuito LC inicialmente pasivo (sin resistencia), con una batería que proporciona e_0 voltios y un interruptor que está abierto los primeros π segundos y permanece cerrado desde ese momento en adelante. El problema de valores iniciales para la corriente $i(t)$ (en amperios) en el circuito después de t segundos es

$$\begin{aligned} &Li''(t) + \frac{1}{C}i(t) = e_0\,\delta\Big(t-\pi\Big) \qquad \text{para } t > 0;\\ &i(0) = i'(0) = 0. \end{aligned}$$

Aquí L y C son, respectivamente, la inductancia (en henrios) y la capacitancia (en faradios) del circuito. Por otra parte, $\delta\Big(t-\pi\Big)$ es la función delta centrada en π, correspondiente a un pulso a los π segundos. Si $L = 1$ H, $C = 0{,}25$ F y $e_0 = 12$ V, muestre que la solución del PVI está dada por:

$$i(t) = 6u(t-\pi)\,\mathrm{sen}(2t) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 < t < \pi \\ 6\,\mathrm{sen}(2t), & \text{si } t > \pi, \end{cases}$$

donde $u(t-a)$ representa la función que vale cero si $t < a$ y uno si $t \geq a$.

Solución: Aplicando la transformada de Laplace se tiene que

$$Ls^2\mathcal{L}\{i\} + \frac{1}{C}\mathcal{L}\{i\} = e_0 e^{-\pi s} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\{i\} = \frac{e_0 e^{-\pi s}}{s^2+4} = e^{-\pi s}F(s),$$

[**1 pto** por usar que $\mathcal{L}\{\delta(t-\pi)\} = e^{-\pi s}$]

[**1 pto** por usar que $\mathcal{L}\{i''\} = s^2\mathcal{L}\{i\}$]

[**1 pto** por llegar a que $\mathcal{L}\{i\} = \frac{e_0 e^{-\pi s}}{s^2+4}$]

con

$$F(s) = \frac{e_0}{s^2+4} = 6\frac{2}{s^2+4} = \mathcal{L}\{6\,\mathrm{sen}(2t)\}$$

[**1 pto** por usar que $\mathcal{L}\{\mathrm{sen}(2t)\} = \frac{2}{s^2+4}$]

En consecuencia,

$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}\Big\{e^{-\pi s}F(s)\Big\} = u(t-\pi)\cdot 6\,\mathrm{sen}(2(t-\pi)) = 6u(t-\pi)\,\mathrm{sen}(2t-2\pi).$$

[**1 pto** por usar que $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = u(t-a)f(t-a)$, o alguna expresión equivalente]

Como $\mathrm{sen}(2t-2\pi) = \mathrm{sen}(2t)$ para todo t, se tiene el resultado pedido.

[**0,5 ptos** por observar que $\mathrm{sen}(2t-2\pi) = \mathrm{sen}(2t)$ y **0,5 ptos** por unir adecuadamente las distintas partes del ejercicio]

[Solución alternativa: aplicar la transformada de Laplace a la función que el enunciado dice que se debe obtener y verificar que se satisface la ecuación $Ls^2\mathcal{L}\{i\} + \frac{1}{C}\mathcal{L}\{i\} = e_0 e^{-\pi s}$, además de verificar que la función satisface las condiciones iniciales.]